

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dasar teori dari praktikum ini adalah konsep array dalam pemrograman, yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel dengan ukuran tetap (statis) selama program dijalankan. Setiap elemen dalam array dapat diakses melalui indeks yang dimulai dari 0 hingga panjang array dikurangi satu, serta jumlah elemennya dapat diketahui menggunakan fungsi bawaan seperti `len`. Selain array statis, dalam bahasa Go juga dikenal struktur data lain seperti slice yang bersifat dinamis dan map yang menggunakan pasangan kunci-nilai. Penggunaan array sangat penting dalam pengolahan data karena memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data secara efisien, seperti menampilkan isi data, melakukan perhitungan (rata-rata, simpangan baku), serta operasi lain seperti pencarian, penghapusan, dan pembalikan elemen, termasuk untuk pengecekan pola tertentu seperti palindrom Guided

B. Guided 1

```
C.package main
D.
E.import "fmt"
F.
G.     func main() {
H.         // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
I.         // Harus tentukan ukuran [4]
J.         var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
K.         fmt.Println("Array:", rakSepatu)
L.
M.         // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
N.         // Ukuran kosong [], bebas tambah data
O.         var keranjangBelanja []string
P.
Q.         // Menambah data pakai append
R.         keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
S.         keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")
T.
U.         fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
V.         fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //
W.
X.         // Mengambil potongan (Slicing)
Y.         // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
Z.         potongan := keranjangBelanja[0:2]
AA.         fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
BB.     }
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur
825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9\Guided\Guided1\Guid
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string
    dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)
    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key =
    Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan
    perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk
    ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke
    value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk
    setiap nama (key) &
    // grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
```

```

        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang
memiliki key Ichya)

    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching

    var cariNama string = "hafizh" //variabel
bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari

    var isiData int //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value

    var ok bool //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean) //mencari key (cariNama)
didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke
isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)

    isiData, ok = nilai[cariNama] //pengecekan
apakah data sudah ditemukan

    if ok { //jika ok bernilai true, maka
tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)

        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ",
isiData)

    } else { //jika ok bernilai false, maka
tampilkan teks data tidak ditemukan

        fmt.Println("Data tidak ditemukan") }
//operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam
map nilai

    delete(nilai, "Dhimas") }

```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid
825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9\Guided\Guide
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid
```

Unguided

1. Soal Unguided 1 Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}
```

```
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muham
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9\Unguide
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muham
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9\Unguide
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muham
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9\Unguide
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muham
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9\Unguide
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

[Program diatas berfungsi untuk ngecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Pertama dibuat struct Titik buat nyimpen koordinat (x, y) dan Lingkaran yang punya pusat (tipe Titik) serta jari-jari. Fungsi jarak dipakai buat ngitung jarak antara dua titik pakai rumus jarak (akar dari selisih kuadrat koordinat), lalu fungsi didalam ngecek apakah titik berada di dalam lingkaran dengan cara membandingkan jarak titik ke pusat dengan jari-jari (kalau $\leq$ berarti masuk). Di main, program minta input dua lingkaran dan satu titik, lalu dicek apakah titik itu ada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar semua, dan hasilnya ditampilkan sesuai kondisi tersebut.]

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjilsaja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println(arr)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}
```



```

    }
}
fmt.Println()

for i := 0; i < n; i++ {
    if i%2 == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

var x int
fmt.Scan(&x)
if x != 0 {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}
fmt.Println()

var idx int
fmt.Scan(&idx)
if idx >= 0 && idx < len(arr) {
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
}
fmt.Println(arr)

if len(arr) > 0 {
    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println(mean)

    var total float64
    for _, v := range arr {
        total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    fmt.Println(math.Sqrt(total / float64(len(arr))))
} else {
    fmt.Println(0)
    fmt.Println(0)
}

```

```

var cari, count int
fmt.Scan(&cari)
for _, v := range arr {
    if v == cari {
        count++
    }
}
fmt.Println(count)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778 Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Mo
6
2 4 6 8 10 12
[2 4 6 8 10 12]
4 8 12
2 6 10
3
2 8
2
[2 4 8 10 12]
7.2
3.7094473981982814
6
0

```

Penjelasan :

[Program diatas Berfungsi untuk ngolah data array dari input user. Pertama user masukan jumlah data n, lalu diisi ke dalam array arr. Setelah itu program nampilin isi array, lalu mencetak elemen dengan indeks ganjil dan genap secara terpisah. Selanjutnya user masukan angka x untuk nampilin elemen yang indeksnya kelipatan x (kalau x ≠ 0). Terus ada input idx buat hapus elemen pada indeks tersebut dari array. Setelah array diperbarui, program menghitung rata-rata (mean) dari semua elemen dan juga simpangan baku (standar deviasi) pakai rumus matematika. Terakhir, user masukan nilai tertentu cari, dan program menghitung berapa kali nilai itu muncul di array.].

3. Soal Unguide 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah namanama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan. Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini

(teks bergaris bawah adalah input/read)

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    hasil := []string{}
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }
    }
}
```

```
    }

    if skorA > skorB {
        hasil = append(hasil, klubA)
    } else if skorB > skorA {
        hasil = append(hasil, klubB)
    } else {
        hasil = append(hasil, "Draw")
    }

    i++
}

for j := 0; j < len(hasil); j++ {
    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil[j])
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Ya
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9 - Modul 9
Klub A: Madrid
Klub B: Barca
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1 : Madrid
Hasil 2 : Barca
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Barca
Hasil 5 : Madrid
Hasil 6 : Madrid
Hasil 7 : Madrid
Hasil 8 : Barca
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

[Program diatas berfungsi untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub yang diinput user. Di awal user masukan nama Klub A dan Klub B, lalu program masuk ke loop buat input skor tiap pertandingan (skorA dan skorB). Selama skornya tidak negatif, pertandingan akan terus dicatat; kalau ada skor negatif, loop berhenti (tanda selesai). Setiap hasil pertandingan disimpan ke slice hasil, di mana kalau skorA > skorB berarti Klub A menang, kalau sebaliknya Klub B menang, dan kalau sama berarti "Draw". Setelah semua input selesai, program menampilkan daftar hasil tiap pertandingan satu per satu, lalu ditutup dengan tulisan "Pertandingan selesai".]

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Sebelum Modifikasi

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '\n' || ch == '\r' {
            continue
        }

        if ch == '.' {
            break
        }
    }
}
```

```

        t[*n] = ch

        *n++

    }

}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)
    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)
}

```

Output:

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad
SENANG
.
GNANES
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad
KATAK.
KATAK
```

Sesudah Modifikasi

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    input, _ := reader.ReadString('\n')
```



```

    *n = 0

    for _, ch := range input {
        if ch != ' ' && ch != '\n' && ch != '\r' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func balikanArray(t tabel, n int) tabel {
    var hasil tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        hasil[i] = t[n-1-i]
    }
    return hasil
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    balik := balikanArray(t, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

```

```

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}

```

Output:

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9
K A T A K.
K A T A K
Palindrom
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778
proPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 9
S E N A N G.
S E N A N G
Bukan palindrom

```

Penjelasan:

[Program di atas berfungsi untuk mengolah data karakter pakai array di Go. Yang pertama itu fokus ke array dulu, yaitu baca input karakter satu per satu sampai ketemu tanda titik (.), terus

disimpan ke array dan dibalik urutannya pakai fungsi `balikanArray`, lalu hasilnya ditampilkan. Nah setelah itu baru masuk ke konsep palindrom, di mana program baca satu baris input (spasi diabaikan), terus arraynya dibalik juga, lalu dibandingkan antara yang asli sama yang hasil balikkannya kalau sama berarti `true` (palindrom), kalau beda berarti `false`. Intinya dua program ini ngajarin cara input data, simpan ke array, manipulasi (dibalik), baru dipakai buat ngecek apakah suatu kata itu palindrom atau bukan.]

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum modul 9 adalah bahwa seluruh program yang dibuat berfokus pada penerapan konsep dasar pemrograman, seperti membaca input, menyimpan data ke dalam array atau struct, serta mengolah data tersebut sesuai kebutuhan. Beberapa latihan menekankan manipulasi array seperti membalik data dan pengecekan palindrom, sementara yang lain melibatkan penggunaan struct dan perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Secara umum, praktikum ini membantu memahami alur dasar pengolahan data, yaitu input, proses, dan output, dalam berbagai bentuk kasus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki pola berulang, seperti deret Fibonacci, pencarian faktor bilangan, dan penentuan bilangan ganjil. Setiap program rekursif harus memiliki base-case sebagai kondisi berhenti dan recursive-case sebagai proses pemanggilan ulang fungsi. Tanpa base-case, program akan berjalan terus menerus tanpa henti. Implementasi rekursif juga memperlihatkan bahwa suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana dan terstruktur, meskipun dari segi efisiensi terkadang lebih lambat dibandingkan metode iteratif. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar rekursif sangat penting agar dapat digunakan secara tepat dalam pemrograman.